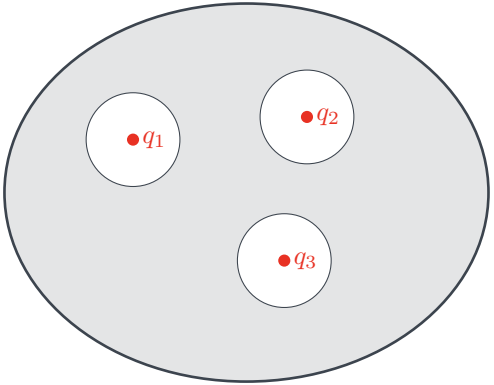
多空腔导体：每个内壁由本腔净电荷决定，外壁由总电荷守恒决定



导体总电荷 Q_c

$$Q_{\text{内壁},i} = -q_i \quad (i = 1,2,3)$$

$$Q_{\text{外壁}} = Q_c + q_1 + q_2 + q_3$$

总电荷只给积分约束；
非对称空腔的面电荷密度
还取决于几何和电荷位置。